

Серия 7. О хорошем

1. M — середина стороны BC треугольника ABC , r_1 и r_2 — радиусы окружностей, вписанных в треугольники ABM и ACM . Докажите, что $r_1 < 2r_2$.

2. а) Пусть $ABCD$ — вписанный четырехугольник. Обозначим через ω_1 и ω_2 вписанные окружности треугольников ABC и BCD . Докажите, что общая внешняя касательная к ω_1 и ω_2 , отличная от BC , параллельна AD .

б) Обозначим через Ω_1 и Ω_2 полувписанные окружности треугольников ABC и BCD , касающиеся дуги BC (не содержащей точек A и D). Докажите, что существует общая внешняя касательная к Ω_1 и Ω_2 , параллельная AD .

3. Найдите все функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что при всех вещественных x и y выполнено равенство $f(x - y^{2027}) = f(x + f(y)) + f(y^{2027} + f(y))$.

4. Дано нечётное $n > 10$. Число $a \in \mathbb{N}$ будем называть *хорошим*, если его остатки от деления на n и на $2n + 1$ нечётны. Найдите наибольшую разность между двумя соседними хорошими числами.

5. По окружности расставлены целые числа $x_1, x_2, \dots, x_m$, не превосходящие единицы. Известно, что $x_1 + \dots + x_m = k > 0$. Назовем индекс s *хорошим*, если все числа $x_s, x_s + x_{s+1}, \dots, x_s + x_{s+1} + \dots + x_{s+m-1}$ положительны (индексы циклически по модулю m). Докажите, что существует ровно k хороших индексов.

6. Таблица 100×100 заполнена натуральными числами, не превосходящими 100. Под каждым столбцом написали сумму чисел этого столбца, а слева каждой строки написали сумму чисел этой строки. Сами числа в таблице стерли. Саша только по суммам смог однозначно восстановить всю исходную таблицу. Какое наибольшее количество чисел 2 могло быть написано в исходной таблице?

7. В полном графе K_n с $n \geq 3$ вершинами ребра покрашены в несколько цветов так, что нет разноцветных треугольников. Пусть d_i — количество цветов, в которые окрашены ребра, выходящие из i -й вершины. Докажите, что $\sum_{i=1}^n \frac{1}{2^{d_i}} \geq 1$.

Серия 7. О хорошем

1. M — середина стороны BC треугольника ABC , r_1 и r_2 — радиусы окружностей, вписанных в треугольники ABM и ACM . Докажите, что $r_1 < 2r_2$.

2. а) Пусть $ABCD$ — вписанный четырехугольник. Обозначим через ω_1 и ω_2 вписанные окружности треугольников ABC и BCD . Докажите, что общая внешняя касательная к ω_1 и ω_2 , отличная от BC , параллельна AD .

б) Обозначим через Ω_1 и Ω_2 полувписанные окружности треугольников ABC и BCD , касающиеся дуги BC (не содержащей точек A и D). Докажите, что существует общая внешняя касательная к Ω_1 и Ω_2 , параллельная AD .

3. Найдите все функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что при всех вещественных x и y выполнено равенство $f(x - y^{2027}) = f(x + f(y)) + f(y^{2027} + f(y))$.

4. Дано нечётное $n > 10$. Число $a \in \mathbb{N}$ будем называть *хорошим*, если его остатки от деления на n и на $2n + 1$ нечётны. Найдите наибольшую разность между двумя соседними хорошими числами.

5. По окружности расставлены целые числа $x_1, x_2, \dots, x_m$, не превосходящие единицы. Известно, что $x_1 + \dots + x_m = k > 0$. Назовем индекс s *хорошим*, если все числа $x_s, x_s + x_{s+1}, \dots, x_s + x_{s+1} + \dots + x_{s+m-1}$ положительны (индексы циклически по модулю m). Докажите, что существует ровно k хороших индексов.

6. Таблица 100×100 заполнена натуральными числами, не превосходящими 100. Под каждым столбцом написали сумму чисел этого столбца, а слева каждой строки написали сумму чисел этой строки. Сами числа в таблице стерли. Саша только по суммам смог однозначно восстановить всю исходную таблицу. Какое наибольшее количество чисел 2 могло быть написано в исходной таблице?

7. В полном графе K_n с $n \geq 3$ вершинами ребра покрашены в несколько цветов так, что нет разноцветных треугольников. Пусть d_i — количество цветов, в которые окрашены ребра, выходящие из i -й вершины. Докажите, что $\sum_{i=1}^n \frac{1}{2^{d_i}} \geq 1$.